Linköpings universitet| Institutionen för data- och informationsvetenskap
Kandidatuppsats, 18 ECTS | Kognitionsvetenskap
Vårterminen 2026 | LIU-IDA/KOGVET-G--26/008--SE

Design och utvärdering av en visuell återkopplingspanel för att stödja användarinteraktion med en social robot vid boksamtal

Millie Johansson

Handledare: Ludwig Halvorsen
Examinator: Mattias Arvola

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokument innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke-kommersiell forskning och för undervisning. Överföringar av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokument på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköpings University Electronic Press se förlagets hemsida https://ep.liu.se/.

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: https://ep.liu.se/.

© 2026 Millie Johansson

Abstract

The study examines how a visual feedback panel can be designed to support interactions between users and social robots and whether such panel can mitigate previously identified problems in these interactions, such as response delays and uncertainty in system feedback. The study was conducted using Design Research Methodology (DRM), combining both quantitative and qualitative approaches. As part of the study, a prototype was developed through an iterative design process. Two versions of a book-talk interaction were recorded: one involving only the user and the social robot and another including the developed visual feedback panel. These recordings were presented to participants, who evaluated the perceived understanding, control, and overall usability of the interactions. Participants also took part in semistructured interviews and completed a System Usability Scale (SUS) questionnaire. The interview data were analysed using thematic analysis whereas SUS scores were statistically analysed. The results from both the qualitative and quantitative data indicate that the visual feedback panel improved the participants' understanding of the interaction and increased their perceived sense of control. The SUS results showed that the interaction including the panel achieved higher usability (mean = 78) compared to the interaction without the panel (mean = 62). Although the differences was not statistically significant ($p = 0,053$), the findings indicate a tendency towards an improved usability experience. The thematic analysis further supported these findings, highlighting themes related to perceived control, understanding of system state and clarity of feedback. In conclusion the study suggests that a simple yet clear visual feedback panel can reduce uncertainty during pauses in interaction while also supporting the user's sense of autonomy. Future research should focus on technical integration of the panel and evaluate with the intended target group.

Sammanfattning

Studien undersöker hur en visuell feedbackpanel kan utformas för att stödja interaktioner mellan användare och sociala robotar och huruvida en sådan panel kan mildra tidigare identifierade problem i dessa interaktioner, såsom svarsfördröjningar och osäkerhet gällande återkoppling. Studien genomfördes med hjälp av Design Research Methodology (DRM), som kombinerade både kvantitativa och kvalitativa metoder. Som en del av studien utvecklades en prototyp genom en iterativ designprocess. Två versioner av ett boksamtal spelades in: en som endast involverade användaren och den sociala roboten, och en annan som inkluderade den utvecklade visuella återkopplingspanelen. Dessa inspelningar presenterades för deltagarna som utvärderade den upplevda förståelsen, kontrollen och den övergripande användbarheten av interaktionerna. Deltagarna deltog också i semistrukturerade intervjuer och fyllde i ett System Usability Scale (SUS) frågeformulär. Intervjudatan analyserades med hjälp av tematisk analys medan SUS-poängen undersöktes statistiskt. Resultaten från både kvalitativa och kvantitativa data indikerar att den visuella återkopplingspanelen förbättrade deltagarnas förståelse av interaktionen och ökade deras upplevda känsla av kontroll. SUS-resultaten visade att interaktionen som inkluderade panelen uppnådde högre användbarhet (medelvärde = 78) jämfört med interaktionen utan panelen (medelvärde = 62). Även om skillnaderna inte var statistiskt signifikanta ($p = 0,053$), indikerar resultaten en tendens mot en förbättrad användbarhetsupplevelse. Den tematiska analysen stödde ytterligare dessa resultat och lyfte fram teman relaterade till upplevd kontroll, förståelse av systemtillstånd och tydlighet i feedback. Sammanfattningsvis tyder studien på att en enkel men tydlig visuell återkopplingspanel kan minska osäkerheten under pauser i interaktioner samtidigt som den stödjer användarens känsla av autonomi. Framtida forskning bör fokusera på teknisk integration av panelen och utvärdering med den avsedda målgruppen.

Förord

Jag vill tacka Mattias Arvola för projektidén och hjälpen under studiens gång. Jag vill också rikta ett stort tack till Ludwig Halvorsen för allt stöd, all tid och all hjälp under detta examensarbete. Ett särskilt tack riktas även till alla deltagare som tog sig tid att delta i användbarhetstestet.

Linköping Maj 2026

Millie Johansson

Abstract
Sammanfattning
Förord
1. Inledning **1**
1.1 Syfte 3
1.2 Frågeställning 3
1.3 Avgränsning 3
2. Bakgrund **3**
2.1 Sociala robotar 3
2.1.1 Furhat 4
2.1.2 Prototypen: Robot-Nils 5
2.2 Tidigare forskning 6
2.3 Problem som undersöks 6
2.3.1 Problem 1: Svarsfördröjning 6
2.3.2 Problem 2: Negative face 7
3. Teoretisk bakgrund **7**
3.1 Don Normans handlingscykel 7
3.2 Self-determination theory 8
3.3 Identitet och läsengagemang 9
3.4 Faktorer som påverkar barns läsengagemang 10
4. Metod **11**
4.1 Metodteori 11
4.1.1 Forskningsförtydligande 12
4.1.2 Deskriptiv studie 1 12
4.1.3 Preskriptiv studie 1 12
4.1.4 Deskriptiv studie 2 A 12
4.1.5 Preskriptiv studie 2 12
4.1.6 Deskriptiv studie 2 B 12
4.2 Genomförande 13
4.2.1 Forskningsförtydligande 13
4.2.2 Deskriptiv studie 1 13
4.2.3 Preskriptiv studie 1 14
4.2.4 Deskriptiv studie 2 A 14
4.2.5 Preskriptiv studie 2 14
4.2.6 Deskriptiv studie 2 B 14
4.2.1 Mätinstrument 16
4.2.2 Deltagare 16
4.2.3 Urval 16
4.2.4 Etik 16
5. Resultat **18**
5.1 Deskriptiv studie 1 18
5.2 Preskriptiv studie I 19
5.3 Deskriptiv studie 2 A 21

5.4 Preskriptiv studie 2 21
5.5 Deskriptiv studie 2 B 24
5.5.1 SUS-enkäter 24
5.5.2 Tematisk analys 24
5.5.2.1 Upplevd kontroll 24
5.5.2.2 Förståelse av systemets tillstånd 25
5.5.2.3 Återkopplingens tydlighet 26
5.5.2.4 Skillnader med och utan panel 27
6. Diskussion **27**
6.1 Resultatdiskussion 27
6.1.1 Utformning av den visuella panelen 27
6.1.2 Panelens påverkan på användarupplevelsen 28
6.1.2.1 Upplevd användbarhet enligt SUS 29
6.2 Metoddiskussion 30
6.3 Framtida forskning 32
7. Slutsats **33**
Referenser **34**
Bilagor **38**

1. Inledning

Förmågan att kunna läsa är inte bara en grundläggande färdighet som krävs för att nå akademisk framgång, det är även en grundförutsättning för ett demokratisk samhälle (Tegmark et al., 2022). Möjligheten att ta del av information och fatta informerade beslut styrs bland annat av individens förmåga att kunna läsa. Samtidigt visar nya siffror att 29% av barn mellan nio och tolv år läser böcker eller tidningar dagligen och av dessa anser 40% att de ägnar för lite tid åt böcker eller tidningar (Andersson, 2025). Forskning visar att läsengagemang inte enbart handlar om läsförmåga eller tillgång till böcker utan också om identitet och självuppfattning. Elevers val att läsa och deras engagemang i läsaktiviteter påverkas av hur de identifierar sig som läsare och i vilken utsträckning läsningen upplevs som meningsfull och relevant för den egna identiteten (McCarthey & Moje, 2002). Att skapa förutsättningar för positiva och engagerade läsupplevelser är därför centralt för att stärka barns motivation till läsning.

Parallellt med den ökade digitaliseringen integreras robotteknologin i allt fler samhällssektorer, särskilt har sociala robotar uppmärksammats inom forskning som en framväxande teknik med potential att stödja mänsklig interaktion. Vad som definieras som en social robot varierar mellan olika forskare (Hegel et al., 2009), men gemensamt är att den beskrivs som en robot som kombinerar teknisk funktionalitet med ett socialt gränssnitt. Gränssnittet fungerar i sin tur som en metafor för de egenskaper som gör att en individ bedömer roboten som en social interaktionspartner. Dessa egenskaper är bland annat social form, funktion och kontext (Hegel et al., 2009). I boken *Social robots in Education* (2025) beskriver Lampropoulos och Papadakis hur sociala robotar kan tillämpas inom utbildning. De framhåller att sociala robotar kan fungera som personliga handledare genom att erbjuda personligt lärande och språklig interaktion. Vidare lyfts så kallad lärande genom genomförande (eng, learning by doing) fram, där elever undervisar robotar för att stärka den egna förståelsen. Sociala robotar kan även agera som lärarassistenter och därmed komplettera undervisningen i klassrum där det kan vara utmanande för en enskild lärare att tillgodose samtliga elevers behov. Sociala robotar kan således fungera som komplementära verktyg genom sin förmåga till social interaktion (Hegel et al., 2009).

Mot denna bakgrund initierade forskare på Linköpings universitet book-botprojektet. Ett treårigt projekt där sociala robotar skulle vara en del i ett försök att öka läsmotivationen bland barn mellan nio och tolv år (Chilufya et al., 2025). Under projektet genomfördes användbarhetstester som identifierade ett antal användbarhetsproblem i interaktionen mellan elever och den sociala robot prototypen Nils (Arvola et al., under utgivning). Eftersom sociala robotar undersöks och utvecklas för

att stödja barns läsengagemang blir kvaliteten på interaktionen mellan användare och robot central. Om interaktionen präglas av osäkerhet, bristande återkoppling eller begränsat handlingsutrymme riskerar användarens engagemang att påverkas negativt. Därför är det viktigt att undersöka hur robotens återkoppling kan utformas för att stödja en mer begriplig och engagerande användarupplevelse. Detta kandidatarbete tar därför sin utgångspunkt i några utvalda problem som tidigare identifierats och syftar till att vidareutveckla och undersöka lösningar som kan förbättra robotens användbarhet och därmed dess potential att fungera som ett stöd för läsmotivation.

1.1 Syfte

Syftet med studien är att undersöka och utvärdera hur en visuell återkopplingspanel kan utformas för att stödja interaktionen vid ett boksamtal mellan användare och en social robot. Studien fokuserar särskilt på två identifierade användbarhetsproblem från tidigare forskning: svarsfördröjning, som kan skapa osäkerhet och minska upplevelsen av en naturlig konversation samt hot mot negative face, där användarens autonomi och handlingsfrihet riskerar att begränsas i interaktionen med roboten.

1.2 Frågeställning

Utformningsfråga: Hur kan en visuell återkopplings panel designas för att stödja interaktionen mellan användare och en social robot vid ett boksamtal?

Utvärderingsfråga: Upplever användare de tidigare identifierade problemen i samma utsträckning med den visuella panelen som utan?

1.3 Avgränsning

För att säkerställa att studien är genomförbar inom kandidatarbetets givna tidsram har vissa avgränsningar gjorts. Ett bekvämlighetsurval tillämpades med hänsyn till projektets tidsram och tillgängliga resurser, vilket innebar att deltagarna rekryterades från Linköpings universitet och var i åldrarna 20-26 år. Att inkludera elever i mellanstadiet skulle ha krävt samtycke från rektor, lärare, vårdnadshavare samt elever, vilket hade medfört en mer omfattande och tidskrävande rekryteringsprocess. Antalet deltagare som genomförde användarbarhetstestet uppgick till tio, vilket begränsades av studiens tidsram.

2. Bakgrund

Avsnittet introducerar de förkunskaper som bidrar till en ökad förståelse för studien som genomförts.

2.1 Sociala robotar

Sociala robotar har under de senaste decennierna fått allt mer uppmärksamhet i samhället. Det var inte förrän i mitten av 1970-talet som forskare upptäckte att robotar kunde användas för att främja sociala interaktioner hos barn med autism (Agah et al., 2016). Under tidigt 2000 tal så ökade intresset för sociala robotar i utbildningssyfte markant. Man genomförde ett flertal experiment där barn fick interagera med sociala robotar. Det går även att se ett visst perspektivskifte före 2010 och efter, där man tidigare intresserade sig mer för att rent fysiskt efterlikna människor men sedan 2010 har utvecklingen av robotarnas sociala förmåga gått i rasande fart (Agah et al., 2016).

I dag betraktas social robotik som ett av de viktigaste områdena inom robotforskningen, robottekniken dyker upp i allt fler delar av samhället, exempelvis inom vård och utbildning. Definitionen av vad som betraktas som en social robot varierar mellan forskare. En vanlig definition beskriver en social robot som en fysisk agent med antropomorfisk design som kan interagera socialt med människor (Hegel et al., 2009). Den sociala funktionen skapas genom ett gränssnitt som gör att användaren kan tillskriva roboten sociala egenskaper, vilket påverkar hur interaktionen upplevs.

Sociala robotar har potential att fungera som motiverande och interaktiva verktyg inom pedagogiska sammanhang. Genom sin förmåga att erbjuda social interaktion kan de skapa en mer engagerande läromiljö, där användare upplever ett aktivt samspel snarare än en ensidig informationsöverföring. Tidigare forskning visar att robotar kan användas för att stödja lärande och öka motivation, exempelvis genom personligt anpassad återkoppling och interaktiva läraktivitetet. Sociala robotar kan vidare ses som ett komplementerande verktyg i klassrumsmiljöer som stödjer lärarens yrkesroll. För att detta ska kunna vara något som i praktiken fungerar är det därför viktigt att studera interaktionen mellan elever och roboten för att kunna fördjupa kunskapen kring hur denna interaktion kan vidareutvecklas till en användarupplevelse som är så positiv för eleverna som möjligt (Hegel et al., 2009).

2.1.1 Furhat

Furhat-roboten är en social robot utvecklad av företaget Furhat Robotics. Roboten är inspirerad av mänsklig anatomi och estetik och är utformad för att möjliggöra naturlig social interaktion mellan

människor och robotar. Furhats anpassningsbarhet möjliggör många användningsområden inom både forskning och olika utvecklingsområden. Roboten använder sig av datorseende för att kunna spåra upp till tio olika användare samtidigt, uppskatta användares engagemang samt särskilja mellan olika användare. Den stödjer över 120 språk och är designad för naturliga konversationer med snabba turtagningar. Plattformen tillåter användare att ersätta Furhats NLU (Natural language understanding) motor med en annan LLM (large language modeling) för att automatisera konversationer (Furhat Robotics ,u.å).

Furhat ses som en av de främsta kommersiellt tillgängliga sociala robotarna som används idag. Forskningen fokuserar främst på hur interaktionen mellan människa och robot kan göras mer naturlig genom avancerad teknik för samtal och social förståelse (Hegel et al., 2009). En systematisk översikt av Yousif och Xianta Jiang (2025) visar att sociala robotar som Furhat kan öka studenters engagemang och förbättra akademiska resultat. Artikeln lyfter även fram skillnader mellan Furhat och andra sociala robotar, där Furhats projicerade ansikte skapar en högre grad av realism, som i sin tur gör roboten mer lämpad för forskning kring social interaktion. Samtidigt tyder forskningen på att dagens sociala robotar som Furhat har fortsatt tekniska begränsningar (Yousif & Xianta Jiang, 2025).

2.1.2 Prototypen: Robot-Nils

Med hjälp av Furhat-roboten, utvecklad av Furhat Robotics och integrerad med GPT-4o, utvecklades den funktionella prototypen Robot-Nils. Prototypen syftar till att återspegla huvudkaraktären Nils Holgersson från Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa och är utformad som en social interaktionspartner med syftet att öka elevernas engagemang vid läsning. För att förstärka kopplingen till karaktären bär prototypen en röd mössa inspirerad av Selma Lagerlöfs gestaltning. Rösten är programmerad med en barnlik röst för att uppfattas som mer realistisk och passande för interaktion med jämnåriga elever. För att möjliggöra kontroll över interaktionen utvecklades ett så kallat Wizard of Oz gränssnitt, där en mänsklig operatör i realtid styr prototypens samtal (Arvola et al., 2025). Metoden är vanligt förekommande inom forskning kring människa-robot interaktion, då den möjliggör simulering av dessa typer av interaktioner. Den anses även vara kostnadseffektiv och används för att utvärdera interaktionsdesign utan att användaren är medveten om den mänskliga inblandningen (Marge et al., 2017).

Användaren interagerar med Robot-Nils genom tal, där prototypen svarar både verbalt och genom visuella ansiktsuttryck. Dialogen är utformad för att efterlikna ett samtal med karaktären och kan inkludera frågor, berättande samt reflektion kring bokens innehåll.



Figur 1: Prototypen Robot-Nils

2.2 Tidigare forskning

I tidigare forskning undersökte Chilufya et al (2025) designen av sociala robotar för att stimulera läsintresset bland elever mellan tio och elva år. Undersökningen utforskade idéer om funktioner och egenskaper hos den potentiella roboten och olika designförslag genererades. Styrkorna och svagheterna hos de olika designförslagen utvärderades och resulterade i en robot med namnet "BookBot". Syftet med roboten var att inspirera och engagera elever i bokläsning genom diskussioner om bokinnehållet (Chilufya et al., 2025). Fortsättningsvis utvärderades användbarheten hos "BookBoten" i artikeln "Evaluating the Usability of a Social Robot for Book Talks in Primary Schools" (Arvola et al., under utgivning). Användbarhetsproblemen i rapporten definieras som beteende som hindrar ett framgångsrikt slutförande av boksamtalet med roboten eller något som orsaka frustration för deltagare under interaktionen. Identifierade användbarhetsproblem inkluderar långa svarsfördröjningar, robotens artighet, informationsbarriärer och osäkerhet (Arvola et al., under utgivning). Denna studie kommer att fokusera på två av dessa problem.

2.3 Problem som undersöks

Avsnitten presenterar de valda problemen som identifieras i Evaluating the Usability of a Social Robot for Book Talks in Primary Schools (Arvola et al., under utgivning) och som kommer att ligga till grund för denna studie.

2.3.1 Problem 1: Svarsfördröjning

Prototypen Robot-Nils uppvisade ofta långa svarstider som kunde sträcka sig upp mot 30 sekunder. I rapporten presenteras detta som problematiskt av olika anledningar. Dels bidrar det till en minskad känsla av att konversationen med roboten är naturlig, dels skapade den långa väntetiden en osäkerhet hos eleverna. En del trodde att roboten inte uppfattade vad eleverna sagt, vilket ledde till att de vidtog åtgärder för att upprätthålla konversationen. Dessa åtagande kunde exempelvis vara att upprepa det som eleverna just sagt eller både att upprepa sig och luta sig närmare roboten. I rapporten diskuterar författarna att detta orsakades av olika tekniska faktorer. Att visuellt visa systemstatus presenteras vidare som en alternativ lösning (Arvola et al., under utgivning).

2.3.2 Problem 2: Negative face

Negativt ansikte (eng, negative face), är ett centralt begrepp inom politeness theory (Arvola et al., under utgivning) och beskriver individens behov av självbestämmande, det vill säga att kunna styra över sina egna handlingar och resurser utan yttre påverkan (Brown et al., 1987). I interaktionen med Robot-Nils visade det sig att dessa behov av självbestämmande inte alltid respekterades. Vid flera tillfällen avbröt Robot-Nils eleverna mitt i en mening, vilket påverkade interaktionen mellan parterna. Robot-Nils dominerade dessutom samtalen genom att ställa flera frågor i rad utan att ge eleverna utrymme att svara. Vid enstaka tillfällen feltolkades även elevernas svar, vilket hindrade eleverna att ställa fler frågor. Dessa användbarhetsproblem utgör hot mot negative face, eftersom de skapar en oönskad användarupplevelse. När elevernas handlingsfrihet begränsas i interaktionen med Robot-Nils undermineras även deras känsla av autonomi vilket kan motverka motivationen till fortsatt interaktion (Arvola et al., under utgivning).

3. Teoretisk bakgrund

Avsnitten presenterar den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för studien.

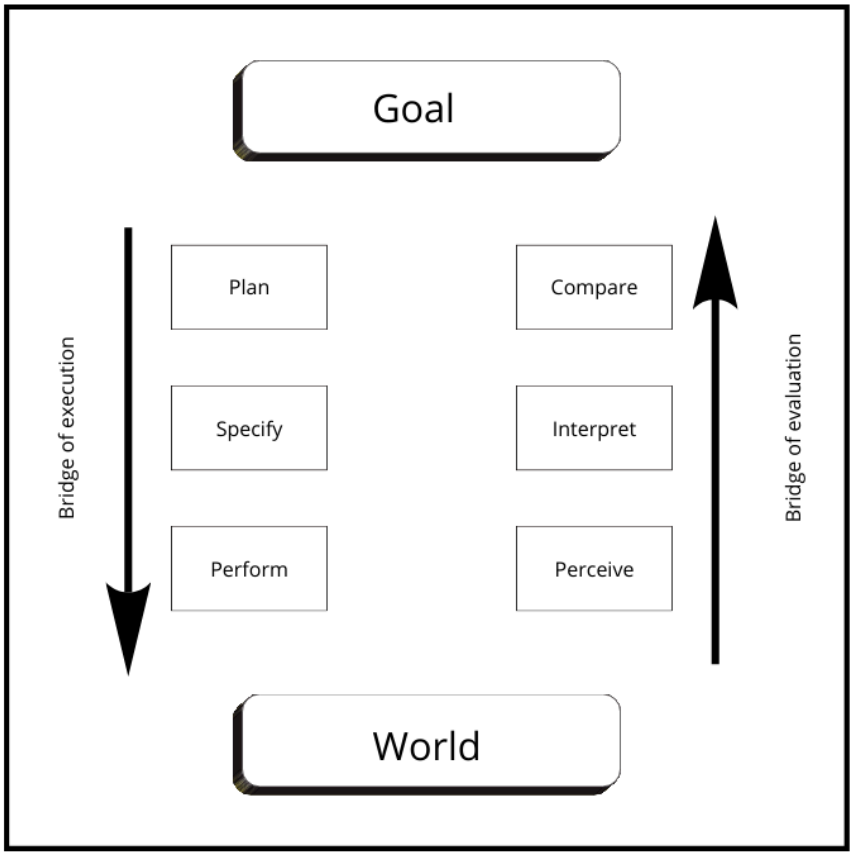
3.1 Don Normans handlingscykel

Inom interaktionsdesign utgör Don Normans handlingscykel (*se figur 2)* ett teoretiskt ramverk för att beskriva hur användare interagerar med tekniska system. Handlingscykeln beskrivs som en process bestående av sju steg; sätta mål, planera, specificera, utföra, uppfatta, tolka samt jämföra. Syftet med modellen är att förstå människors handlingar samt skapa riktlinjer för hur design bör utformas (Norman, 2013). Modellen används i denna studie för att systematiskt identifiera var i boksamtalet med Robot-Nils som interaktionssvårigheter uppstår och hur dessa kan åtgärdas genom design. Modellen delas in i två övergripande faser: utförande och utvärdering. Utförandefasen initieras av ett mål och innefattar stegen planering, specificering och fysiskt utförande. Utvärderingsfasen omfattar perception och tolkning av systemets tillstånd, vilket ger upphov till en jämförelse mellan resultatet och det ursprungliga målet.

Ett centralt begrepp i modellen är de två "klyftor" som kan uppstå vid interaktion med ett system: Utförandeklyftan (Eng, Gulf of Execution) och utvärderingsklyftan (Eng, Gulf of Evaluation). Gulf of Execution uppstår när användaren har svårt att förstå hur en önskad handling ska utföras i systemet. Gulf of Evaluation uppstår istället när användaren har svårt att tolka systemets respons och avgöra om det önskade målet har uppnåtts. När Robot-Nils uppvisar långa svarsfördröjningar hamnar användaren i en utvärderingsklyfta. Utan omedelbar visuell eller verbal återkoppling kan användaren inte uppfatta eller tolka om roboten lyssnar eller om tekniken har slutat fungera, vilket i tidigare studier lett till att barn upprepat sin frågor eller lutat sig närmare roboten i osäkerhet. En central uppgift för designers är därmed att utforma system så att dessa klyftor minimeras och interaktionen blir mer begriplig för användaren.

För att minska dessa klyftor och därmed minska riskerna för interaktionssvårigheter är både feedforward och feedback viktiga designprinciper. Feedforward hjälper användaren innan en handling utförs genom att informera om vilka handlingar som är möjliga och hur de kan genomföras. Detta kan exempelvis ske genom visuella signaler eller begränsningar som gör det lättare för användaren att förutse resultatet av en handling. Feedback är den återkoppling som kommunicerar resultatet av en handling, vilket får användaren att förstå om de har uppnått det önskade målet eller inte, vad som hände samt vad det betyder. För att återkopplingen ska vara gynnsam behöver den vara omedelbar och tydlig. Människor tenderar att ge upp och gå vidare till nästa aktivitet om en fördröjning uppstår. Återkopplingen behöver dessutom vara informativ och prioriterad. Dålig feedback kan i vissa fall vara

sämre än ingen feedback, då det kan orsaka distrahering och vara irriterande för användaren. Samtidigt är för mycket feedback inte heller bra och kan vara sämre än för lite. Sammanfattningsvis är återkoppling nödvändig, men den bör utformas på ett sätt som inte överbelastar användaren eller stör interaktionen (Norman, 2013).



Figur 2: Avbildning av Normans handlingcykel (Norman, 2013)

3.2 Self-determination theory

Medan Normans handlingscykel beskriver den kognitiva processen för att förstå ett system, används teorin om självbestämmande (eng, Self-Determination Theory, SDT) för att förklara hur denna interaktion påverkar användarens inre motivation. Teorin, utvecklad av Ryan och Deci (2020) beskriver att människor har tre fundamentala psykologiska behov: autonomi, kompetens och samhörighet. Behovet av autonomi innebär att individen upplever en känsla av valfrihet och självbestämmande i sina handlingar. Behovet av kompetens handlar om att känna sig effektiv och att kunna lära sig nya saker. Samhörighet avser behovet av att känna sig socialt ansluten och betydelsefull i relation till andra (Ryan & Deci 2020). I denna studie är behovet av autonomi, upplevelsen av valfrihet och kontroll över sina handlingar särskilt centrala.

Inom utbildningssammanhang ses autonomi och kontroll som två motstridiga drivkrafter som påverkar individers motivation, lärande och välbefinnande. Autonomi definieras som en upplevelse av valfrihet och självbestämmande i samband med handlingar. När denna känsla stärks ökar den inre motivationen hos individen, vilket i sin tur kan ha en positiv påverkan på engagemang och prestation. En viktig distinktion är att autonomi inte är detsamma som oberoende. En individ kan således agera autonomt även när den följer instruktioner från andra, förutsatt att handlingen upplevs som meningsfull och utförs med en känsla av frivillighet. Att erbjuda autonomistöd, snarare än att använda kontrollerande metoder såsom externa belöningar eller bestraffningar, är därför centralt för att främja ett djupt lärande. Kontroll beskrivs däremot som en direkt motsats till autonomistöd och definieras istället som upplevelsen av att bli styrd av externa krav eller påtryckningar. När känslan av extern kontroll blir stark kan det minska individens egna intresse och glädje i uppgiften samt leda till mer ytligt lärande. Forskning visar även att kontrollerande miljöer kan ge en ökad känsla av frustration samt rädsla för att misslyckas (Ryan & Deci 2020). I interaktionen med Robot-Nils uppstår ett direkt hot mot autonomin när roboten avbryter användaren eller dominerar samtalet. Dessa avbrott fungerar som en form av extern kontroll som begränsar användarens handlingsutrymme.

3.3 Nielsens designheuristiker

Jakob Nielsens tio heuristiker för interaktionsdesign är riktlinjer som man bör följa för att utveckla ett så bra användargränssnitt som möjligt. Dessa heuristiker inkluderar: Synlighet av systemets status, matchning mellan systemet och den verkliga världen, användarkontroll och frihet, konsekvens och standarder, felförebyggande, igenkänning snarare än återkallelse, flexibilitet och effektivitet i användningen, estetiskt och minimalistisk design, hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återställa fel samt hjälp och dokumentation (Nielsen, 2024). Heuristikerna är tumregler snarare än strikta regler som används för att snabbt kunna identifiera användbarhetsproblem i ett system utan att behöva genomföra användartester (Nielsen, 1994). I denna studie används heuristikerna som analysverktyg för att dels utveckla, dels utvärdera gränssnittets användbarhet och identifiera potentiella designproblem.

4. Metod

Metodavsnittet inkluderar både metodteori och det metodologiska genomförandet.

4.1 Metodteori

Avsnittet presenterar den metodologiska teorin som ligger till grund för studien.
Denna studie genomförs enligt Design Research Methodology (DRM), ett etablerat ramverk för designforskning utvecklat av Blessing och Chakrabarti (2009). DRM syftar till att strukturera designforskning genom en systematisk och iterativ process som kopplar problemförståelse till utveckling och utvärdering av en design.

4.1.1 Forskningsförtydligande

Forsknings förtydligandet (*Eng, Research Clarification*), är den inledande fasen inom ramverket DRM, vars syfte är att identifiera ett forskningsproblem som både är akademiskt och praktiskt värdefullt samt formulera syfte och forskningsfrågor (Blessing & Chakrabarti, 2009).

4.1.2 Deskriptiv studie 1

Deskriptiv studie I syftar enligt Design Research Methodology till att skapa en fördjupad förståelse av det problemområde som studeras genom att analysera befintlig forskning och tidigare empiriska resultat (Blessing & Chakrabarti, 2009). Målet är att etablera en vetenskapligt förankrad problembild som kan ligga till grund för utvecklingen av ett designstöd i den efterföljande Prescriptive Study-fasen.

4.1.3 Preskriptiv studie 1

Preskriptiv studie 1 är den fas som systematiskt utvecklar ett designstöd i syfte att förbättra den nuvarande situationen. Det är en kreativ process med skiss och prototypgenerering som ska kunna testas mot mätbara framgångskriterier i nästkommande fas (Blessing & Chakrabarti, 2009).

4.1.4 Deskriptiv studie 2 A

Deskriptiv studie 2 A är den fjärde fasen som syftar till att utvärdera det designförslag som presenterats och utvecklats i den tidigare fasen. Bidrar designen faktiskt till den visuella återkopplingen och uppnår panelen de framgångskriterier som framställs. Fasen fungerar även som en typ av återkopplingsloop för att identifiera nödvändiga förbättringar av stödets koncept. Genom att

observera hur designen fungerar i praktiken kan utvärdering av de antagande som gjorts tidigare genomföras (Blessing & Chakrabarti, 2009).

4.1.5 Preskriptiv studie 2

Preskriptiv studie 2 är den fas vars huvudsyfte är att implementera nödvändiga förbättringar i designsstödet baserat på insikter från tidigare fas. Den prototyp som tas fram baserat på justeringarna är sedan den slutgiltiga versionen som deltagare kommer att få observera och testa (Blessing & Chakrabarti, 2009).

4.1.6 Deskriptiv studie 2 B

Den avslutande fasen genomförs för att se ifall prototypen faktiskt fungerar som tänkt och för att undersöka dess effekt. Detta kan göras med hjälp av användbarhetstester, där resultaten sammanställs. Under denna fas analyserar man huruvida designen faktiskt har löst problemet som identifierats i tidigare faser (Blessing & Chakrabarti, 2009). För att utvärdera prototypens användbarhet användes System Usability Scale (SUS), ett standardiserat enkätinstrument för att mäta upplevd användbarhet (Brooke, 1996) samt semistrukturerade intervjuer som undersöker deltagarnas upplevda användbarhet, upplevda kontroll samt jämför interaktionerna.

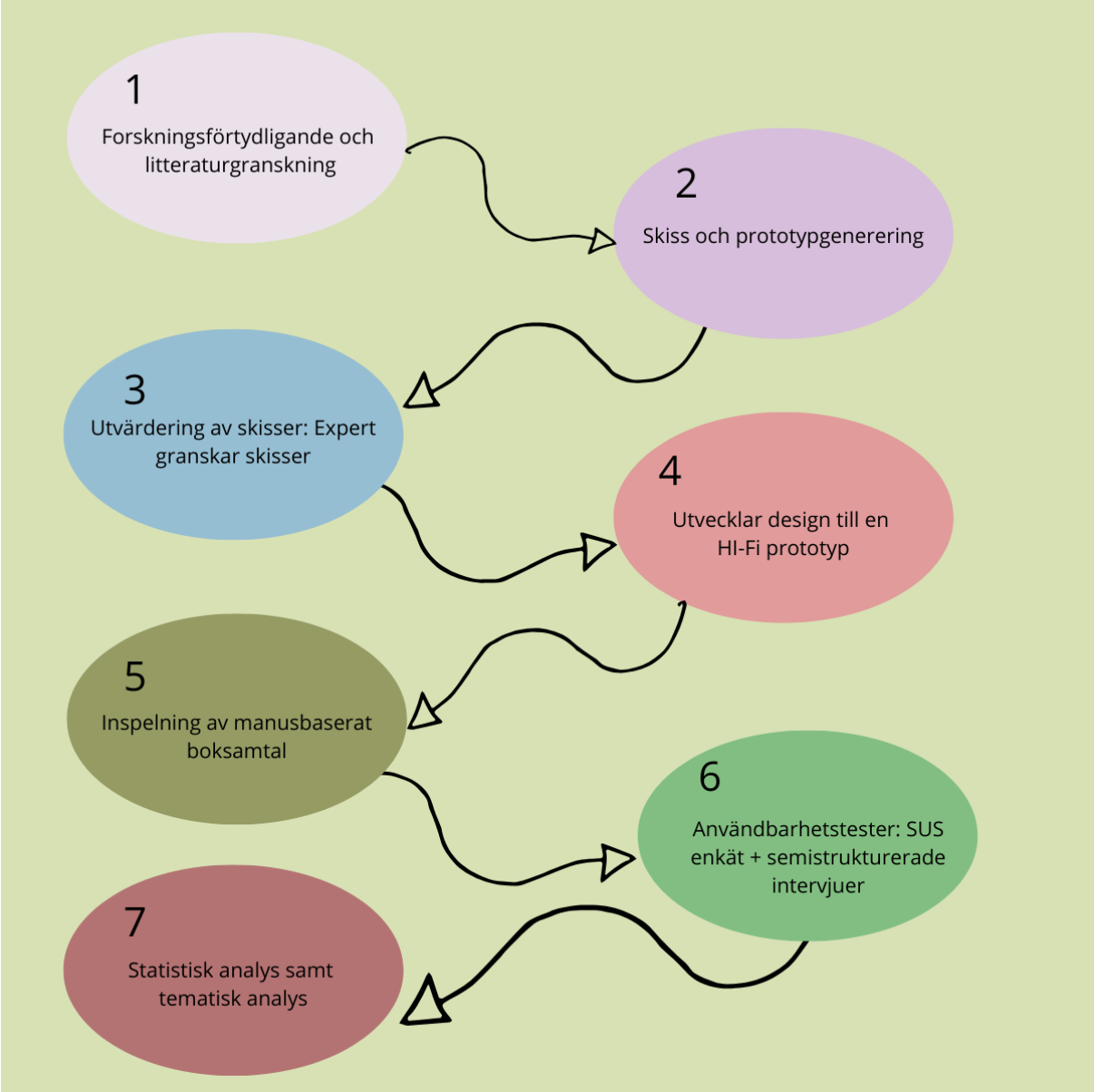
För att analysera SUS-enkäterna genomfördes två statistiska undersökningar för deltagarnas poäng från enkäterna. För att se ifall datan var normalfördelad gjordes ett Shapiro-Wilk test (se figur 16) som visade att datan inte var normalfördelad och således valdes ett Wilcoxon signed-rank test för att analysera den parvisa datan. Testet är vanligt förekommande när man ska göra så kallade för och eftermätningar på samma individer (Woolson, 2008), vilket sker i denna studien. Dessutom är det lämpligt vid små urval likt denna studie som har ett urval på 10 deltagare. Den andra statistiska undersökningen är ett stapeldiagram över de totala SUS poängen med konfidensintervall. Konfidensintervallet anges för att ge en mer nyanserad bild av studieresultaten genom att ange ett intervall av rimliga värden (Gardner, 1986), i detta fall medelvärdet för SUS-poängen.

En tematisk analys ligger till grund för analysen av intervjuerna som deltagarna i studien genomför. En kvalitativ metod som används för att identifiera, analysera och identifiera teman (Braun & Clarke, 2006). Analysen består av sex faser, där man bekantar sig med datan genom att läsa igenom materialet och anteckna tidiga ideér för att sedan generera initiala koda intressanta punkter i datan. Därefter sorteras koderna i olika teman där varje tema fylls på med all relevant information från datan. När identifieringen av teman är slutförd så granskas dessa för att säkerställa att dessa faktiskt passar materialet. De två sista faserna handlar om att dels definiera teman och namnge dessa och avslutningsvis belysa exempel som stärker teman och koppla samman resultatet med de aktuella

forskningsfrågor som studien berör. Till skillnad från många andra kvalitativa metoder är detta en realistisk och effektiv metod för att identifiera deltagarnas upplevelser där gemensamma mönster och skillnader lyfts upp (Braun & Clarke, 2006).

4.2 Genomförande

Avsnittet presenterar det metodologiska genomförande som ligger till grund för studien.
I denna studie tillämpas metodologin enligt följande tolkning: Forskningsförtydligande, Deskriptiv studie 1, preskriptiv studie 1, deskriptiv studie 2 A, preskriptiv studie 2 och avslutningsvis deskriptiv studie 2 B.



Figur 3: Bild över hur studiens genomförande har sett ut.

4.2.1 Forskningsförtydligande

I denna studie innebar forskningsförtydligandet (*Eng, Research Clarification*) att problemområdet definierades som användarens upplevelse av kontroll och autonomi i interaktion med en social robot. Utifrån detta formulerades studiens syfte och forskningsfrågor. Studien undersöker hur en visuell återkopplingspanel kan utformas och utvärderas för att stödja användarens interaktion.

4.2.2 Deskriptiv studie 1

I denna fas genomfördes en litteraturgenomgång med särskilt fokus på tidigare forskning om sociala robotar, människa-robot interaktion, läsengagemang, motivation, autonomi samt användarinteraktion. Detta gjordes i syfte att identifiera vilka faktorer som i tidigare forskning visat sig påverka användarengagemang och interaktionens kvalitet, särskilt i utbildningsrelaterade sammanhang. Litteratursökningen genomfördes främst i databasen *Unisearch*, kompletterad med sökningar i *Google Scholar*. Sökorden var huvudsakligen på engelska och kombinerade begrepp relaterade till sociala robotar, människa-robot interaktion, motivation, läsengagemang, feedback och feedforward, exempelvis: *reading engagement, human robot interaction, reading in middle school, motivation for reading, social robots, feedback in robot interaction.*

4.2.3 Preskriptiv studie 1

I denna fas genomfördes en iterativ designprocess där fyra skisser togs fram (figur 8, 9, 10 & 11), baserade på olika koncept för hur återkoppling kan visualiseras i en visuell panel. Designen utgick från identifierade problemområden såsom negative face och svarsfördröjning. Samtliga skisser inkluderade visualisering av systemstatus i enlighet med Nielsens första heuristik för interaktionsdesign, synlighet av systemstatus samt användarkontroll och frihet i enlighet med Nielsens tredje heuristik (Nielsen, 2024). Övriga heuristiker fanns i åtanke men var inte av lika stor prioritet.

4.2.4 Deskriptiv studie 2 A

De framtagna skisserna utvärderades genom en expertgranskning. En extern expert analyserade designförslagen utifrån ett användarscenario, med inslag av en kognitiv genomgång (eng, cognitive walkthrough), där fokus låg på hur en användare förväntas förstå och interagera med gränssnittet. Kognitiv genomgång är en vanlig teknik för att utvärdera ett systems inlärningsbarhet ur en användares perspektiv. Det skiljer sig från användbarhetstest på det vis att det inte involverar en användare. Utvärderingen baseras på att granskarens expertis användes för att systematiskt gå igenom systemet, i detta fall skisserna, och analyserar designen ur ett användarperspektiv (Lewis et al, 1990). Experten i denna studien var en student i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet och har därmed läst kurser som relaterar till design och användbarhet. Varje skiss granskades med fokus på

vad som upplevdes som användbart och intuitivt, samt vilka brister och potentiella förbättringsområden som kunde identifieras.

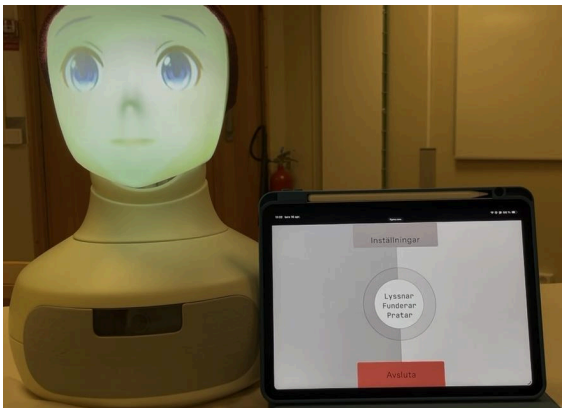
4.2.5 Preskriptiv studie 2

Baserat på resultaten från expertutvärderingen vidareutvecklades designen till en Hi-Fi prototyp (*figur 11*). Prototypen skapades i programmet Figma, en webbaserad design- och prtotypplattform som används för att skapa gränssnitt, och reviderades utifrån identifierade förbättringsområden.

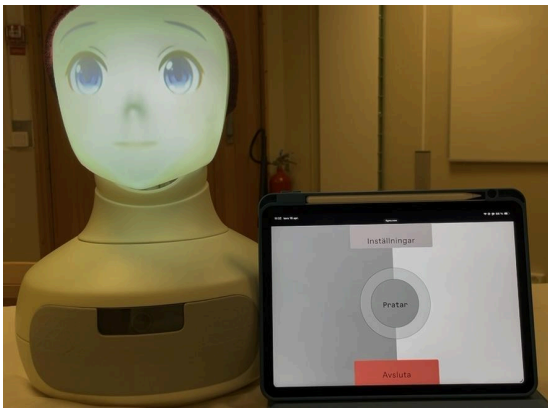
4.2.6 Deskriptiv studie 2 B

För att utvärdera prototypen genomfördes ett användbarhetstest baserat på en videobaserad wizard of Oz-simulering. Eftersom prototypen inte var tekniskt integrerad med den sociala roboten simulerades systemets funktionalitet genom att interaktionen styrdes manuellt av testledaren. En deltagare rekryterades för att genomföra ett manusbaserat boksamtal som efterliknade en realistisk interaktion med den sociala roboten. Under inspelningen kontrollerades prototypen i realtid för att synkronisera den visuella återkopplingen med dialogen. Videomaterialet redigerades till sex olika sekvenser som senare laddades upp i en PowerPoint. För att säkerställa att användbarhettestet var inom en rimlig tidsram, genomfördes ett pilottest. Pilottestet visade att testet tog över 70 minuter samt att vissa intervjufrågor upprepades vid tillfällen där de inte var relevanta. Intervjufrågorna reviderades därför för att minska risken för deltagaröverträtthet och förbättra testets struktur samt genomförbarhet. Efter revideringen tog användarbarhetstestet mellan 30-60 minuter att genomföra. Användbarhetstestet där PowerPointen med sekvenserna presenterades (se exempel på sekvenser figur 4-6) testade olika funktionaliteter med och utan panelen. Tio deltagare rekryterades för att ta del av videosekvenserna och utvärdera den visuella panelens funktionalitet samt den övergripande användarupplevelsen. Användbarhetstestet ägde rum i olika grupprum på Linköpings universitet för att säkerställa en lugn och trygg miljö. För att kontrollera ordningseffekter användes en motbalanserad design där hälften av deltagarna fick börja se sekvenserna med panelen, medan resterande fick börja med sekvenserna utan panel. Under visningen pausades materialet vid förutbestämda tillfällen för att ställa frågor, frågor som var semistrukturerade med fokus på upplevd kontroll, förståelse och återkoppling (se bilaga 1). Efter den första delen besvarade deltagarna en SUS-enkät avseende upplevelsen. Därefter genomfördes samma procedur igen, men med den alternativa versionen (med respektive utan panel). Avslutningsvis genomfördes en semistrukturerad intervju med jämförande frågor i syfte att undersöka skillnader i deltagarnas upplevelse av interaktionen med roboten (se bilaga 1). Intervjun dokumenterades genom löpande anteckningar och låg till grund för en kvalitativ sammanställning av återkommande teman. En tematisk analys genomfördes för att identifiera aktuella teman och insikter. Detta gjordes likt metodteorin presenterade hur en tematisk analys enligt Braun & Clarke (2006) görs. Först granskades all data från intervjuerna för att anteckna tidiga idéer på teman, sedan genererades

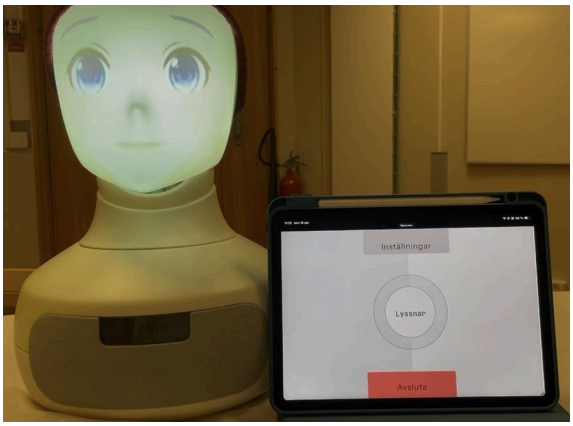
olika färgkoder till relevanta teman som hittades för att sedan fylla på med relevant information som datan innehöll avseende teman. Slutligen beslutades namn för teman och kontrollerades så att de stämde överens med datainsamlingen och olika exempel från intervjun plockades ut för att konkretisera och tydliggöra fynden som intervjun erhållit. Datan från SUS-enkäterna analyserades i datorprogrammet Jamovi, i ett Wilcoxon signed-rank test samt ett stapeldiagram som visar konfidensintervallen mellan grupperna.



Figur 4: Sekvens 1, startläget för panelen



Figur 5: Sekvens 1, panel visar att robot pratar



Figur 6: Sekvens 1, panel visar att robot lyssnar

4.2.1 Mätinstrument

För att utvärdera huruvida den visuella panelen faktiskt bidrog till ökad användbarhet så användes System Usability Scale som en delmetod. System Usability Scale är en tiopunkts användbarhetsskala som togs fram av John Brooke 1996. Skala är avsedd att ge en generell översikt av användbarheten av ett system, respondenterna gör en skattning för varje fråga, där man graderar från 1-5, där 1 motsvarar “Strongly disagree” (sv, instämmer inte) och 5 motsvarar “Strongly agree” (sv, instämmer helt) (Brooke, 1996). Tolkningen av den resulterade SUS-poängen (0-100) kan göras utifrån två huvudsakliga referensramar: en absolut betygsskala och en kurvad betygsskala (Lewis & Sauro, 2018). Den kurvade skalan (Lewis & Sauro, 2018) jämför istället resultatet med normdata från hundratals tidigare studier. Det är denna kurva som betraktas vid tolkning av datan för just denna

studie. Här motsvarar poängen följande betyg A+ (84,1-100) A (80,8-84,0), A- (78,9-80,7), B+ (77,2-78,8), B (74,1-77,1), B- (72,6-74,0), C+(71,1-72,5), C (65,0-71,0), C- (62,7-64,9), D (51,7-62,6) och slutligen F (0-51,6). 68 poäng ses som det statistiska genomsnittet, motsvarande betyget C. Motivering till att använda SUS-skalan var för att komplettera den kvalitativa datan med kvantitativa mått på upplevd användbarhet. Detta möjliggör en jämförelse mellan interaktion med respektive utan panel och kan indikera om någon av versionerna upplevs som mer användbar. Trots att SUS inte direkt mäter preferens kan skillnader i poäng mellan villkoren ge en indikation på vilken interaktionsform som upplevs som mer användbar.

4.2.2 Deltagare

Studien omfattade tio deltagare och samtliga var studenter på Linköpings universitet. Åldern på deltagarna varierade mellan 20-26 år och eftersom de var studenter har de således en högre utbildningsnivå. Ett krav för att delta i studien var att deltagarna behövde behärska det svenska språket eftersom boksamtalet med prototypen Robot-Nils var på svenska. Utöver det behövde deltagarna inte uppfylla andra kriterier. Ingen av deltagarna hade tidigare interagerat med prototypen Robot-Nils och hade således ingen förkunskap om hur roboten fungerar.

4.2.3 Urval

Urvalsmetoden var ett så kallat bekvämlighetsurval, engelskans *convenience sampling,* vilket är en metod för datainsamling från en population som är lättillgänglig. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att samla in data, däremot finns viktiga aspekter att ha i åtanke vid analysen av resultatet, exempelvis kan gruppen av deltagare skilja sig från målpopulationen (Rahi, 2017), som i detta fall är elever i åldrarna 9-11. I metodkritiken kommer detta att diskuteras utförligare. Eftersom tidsramen för kandidatarbetet var begränsad, bedömdes urvalet vara lämpligt.

4.2.4 Etik

Studien har genomförts i enlighet med de fyra etiska forskningsprinciperna: nyttjandeprincipen, samtyckesprincipen, konfidentiellprincipen samt informationsprincipen (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagare fick tydlig information om studiens syfte, hur den genomfördes och att deras medverkan var frivillig. Deltagarna gav sitt samtycke till att delta och informerades även om att de när som helst kunde dra tillbaka sin medverkan utan påföljder. Personuppgifter skyddas genom pseudonymisering och den insamlade datan användes enbart för forskningsändamål och kommer inte att användas för andra ändamål utan deltagarnas godkännande (se bilaga 2).

5. Resultat

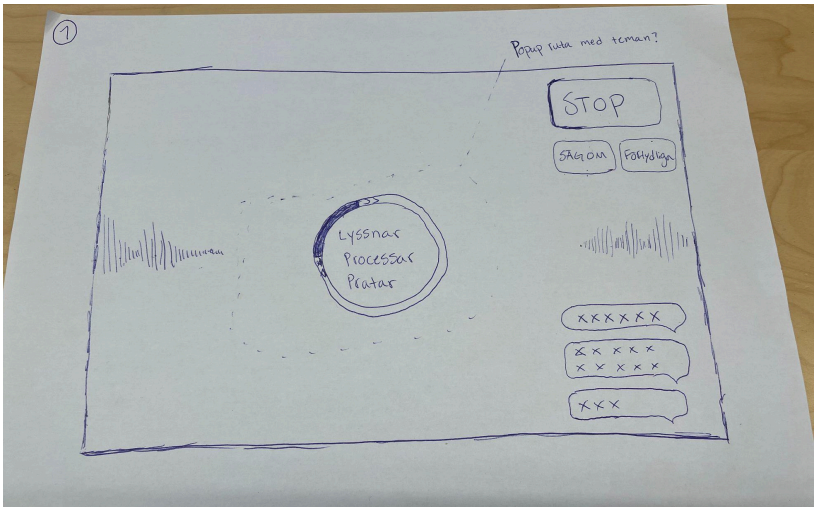
Avsnittet nedan presenterar resultatet som studien påvisade.

5.1 Deskriptiv studie 1

Genom litteratursökningen identifierades särskilt betydelsen av tydlig återkoppling, synliggörande av handlingsmöjligheter samt användarens upplevelse av kontroll och autonomi i interaktionen. Dessa insikter fungerade som vägledande faktorer i designprocessen, prescriptive study 1.

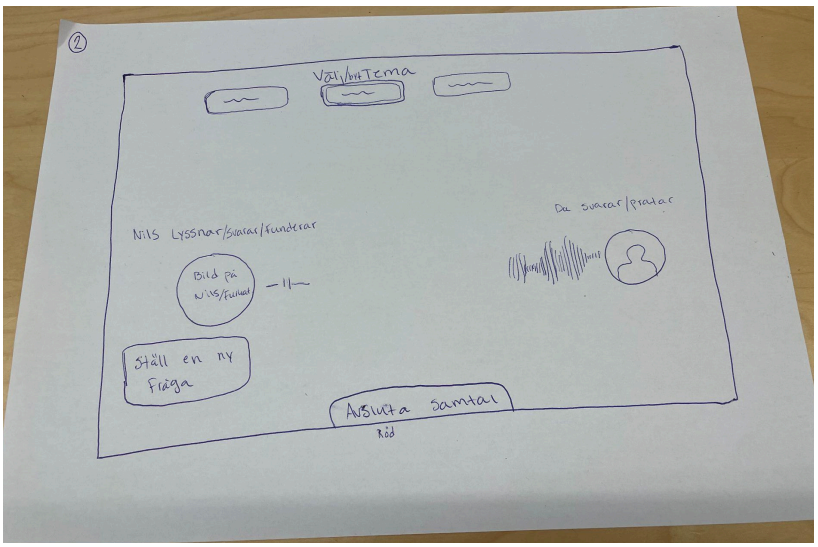
5.2 Preskriptiv studie I

Resultatet av denna fas inkluderade fyra skisser som samtliga var av olika karaktär. De fyra olika skisserna presenterar olika designförslag som till viss del innehåller liknande designelement och tänkta funktioner.



Figur 7: skiss 1

Figur 7 innehåller skiss 1, med en rund cirkel som indikerar systemets status: lyssnar, processar eller pratar. Till vänster och höger finns ljudvågor som visualiserar vem som pratar. På högra sidan återfinns kontrollfunktioner såsom en stoppknapp, en börja omknapp och en förtydligaknapp. Längst ner på högra sidan finns förslag på frågor användaren kan ställa.



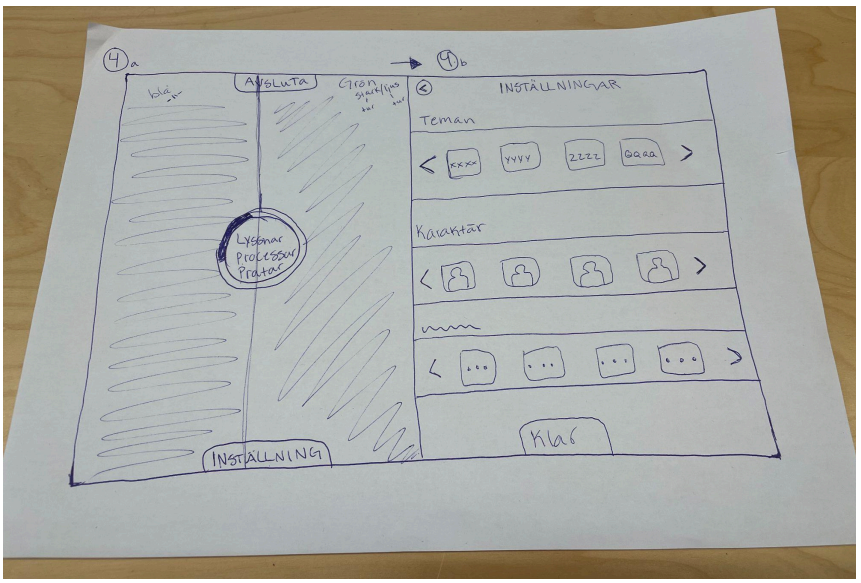
Figur 8: skiss 2

Figur 8 innehåller den andra skissen, som visar likt första skissen, båda samtalspartners ljudvågor när de talar. Skissen inkluderar också bilder av en generisk användare och roboten för att tydliggöra vem ljudvågor tillhör. Högst upp finns en inställningsfunktion med tre teman för samtalet. På vänstra sidan finns en knapp för att låta användaren bestämma ifall roboten ska ställa en ny fråga och i mitten längst ner finns en avslutningsknapp.



Figur 9: skiss 3

Figur 9 innehåller skiss tre, som representerar en enklare variant med endast en stoppknapp. Bakgrundsfärgen används för att indikera om roboten lyssnar, processar eller pratar. Skissen är utformad för att minimera distraktion från roboten samtidigt som den fortfarande ger tydlig återkoppling.



Figur 10: skiss 4

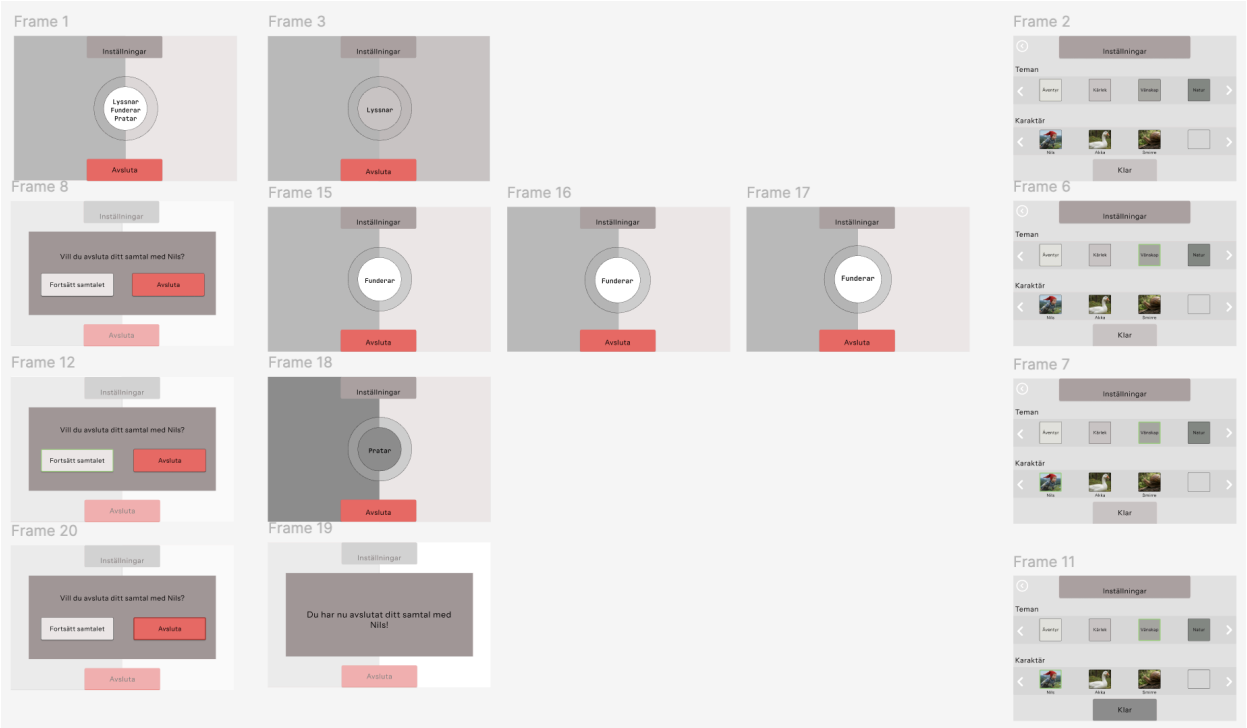
Figur 10 som innehåller den fjärde skissen är mer avancerad och består av två vyer. Startvyn innehåller en rund cirkel likt skiss två som dynamiskt förändras beroende på robotens aktivitet och är uppdelad i två färgnyanser för att indikera vilken part som pratar. Två knappar inkluderas: en inställningsknapp och en avslutningsknapp. Inställningsknappen leder till inställningsvyn som tillåter användaren att scrolla mellan olika teman, karaktärer och andra parametrar för att anpassa samtalet.

5.3 Deskriptiv studie 2 A

Den skiss som erhöll mest positiv återkoppling (se figur 10) valdes som grund för vidare utveckling. Detta baserades på¨expertgranskingen som påvisade att det var bra att ha två olika vyer, en för “startläget” och en för inställningsknappen. Skissen inkluderade även tillräckligt med information. Cirkeln i mitten på “startläget” gav också tydlighet i vad roboten skulle göra. Det som framhölls som förbättringspotential var att inställningsknappen och avslutaknappen skulle byta plats. Samt att den runda knappen, lyssnar/processar/pratar-cirkeln dels skulle förändras dynamiskt och att ordet processar skulle bytas till funderar för att vara mer språklig lämplig till tilltänkta målgrupper.

5.4 Preskriptiv studie 2

Resultatet från denna fas, vars syfte var att vidareutveckla prototypen, resulterade i en Hi-fi prototyp, en mer sofistikerad design som kunde användas i användbarhetstesterna deltagarna skulle genomföra.



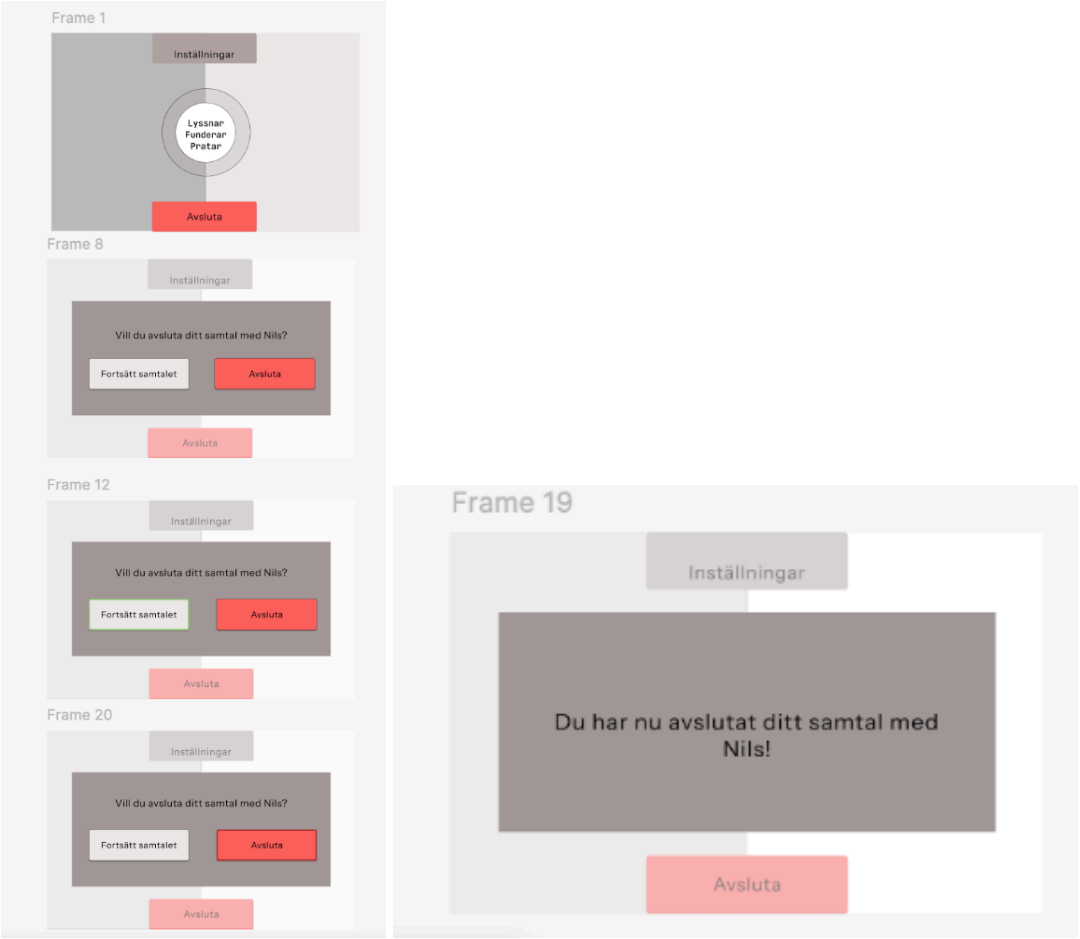
Figur 11: Hi-fi prototyp

Figur 11 är en överblicksbild över hur alla frames i designprototypen ser ut.



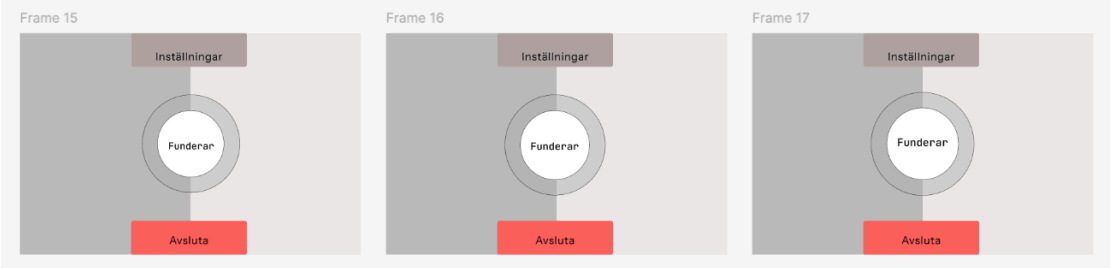
Figur 12: Lägesbild på panelen

Figur 12 består av frame 1, 3 och 18 vilket är de lägen som panelen kan visa systemstatus på. Frame 1 visar startläget för panelen och den runda cirkeln indikerar på vad roboten kan göra: “Lyssna”, “Funderar” och “Pratar”. Frame 3 visar hur panelen ser ut när roboten lyssnar, vilket betyder att användaren pratar och därmed skiftas färgnyansen på den högra sidan som tillhör användaren och cirkeln fylls med texten “Lyssnar”. Frame 18 visar hur panelen ser ut när roboten pratar, då ändras texten i cirkeln till “Pratar” samtidigt som färgnyansen justeras på den vänstra sidan, som tillhör roboten.



Figur 13: Lägesbild på panelen avslutningfunktion

Figur 13 består av frame 1, 8, 12, 19 och 20. På startsidan och alla andra sidor finns en röd avslutningsknapp placerad i den nedre mitten. Trycker man på den dyker en popup-ruta upp, frame 8, 12 & 20 , med texten “Vill du avsluta samtalet med Nils?”, där finns två alternativ, antingen kan man välja att fortsätta samtalet eller avsluta. När man väl har avslutat samtalet kommer ytterligare en popup ruta upp med en text som bekräftar användarens handling på frame 19.



Figur 14: Lägesbild på panelen när roboten funderar

Figur 14 innehåller frame 15, 16 & 17 som visas när roboten funderar. Texten i cirkeln ändras till “Funderar” och ändras dynamiskt genom att ändra storlek till större och större.



Figur 15: Lägesbild på panelen efter att man tryck på inställningsknappen

Figur 15 består av frame 2, 7 och 11. Om användaren trycker på inställningsknappen så dyker frame 2 upp och där får användaren styra samtalet genom att välja teman och karaktär att prata om och med. De tema och karaktär som väljs får istället en grön ram för att tydliggöra valen som gjorts. Därefter trycker man på klarknappen som finns längst ner på frame 2, 7 och 11, då skiftas färgen till en mörkare nyans för att tydliggöra användarens handling.

5.5 Deskriptiv studie 2 B

Resultatet för användbarhetstestet delas upp i två delar. Deltagarna fyllde i en SUS-enkät avseende upplevelserna kring interaktionen med den sociala roboten med och utan den visuella panelen, och deltog dessutom i en semistrukturerad intervju under testets gång. För SUS-enkäterna gjordes ett icke-parametriskt Wilcoxon signed-rank test samt ett stapeldiagram som visar konfidensintervall. För intervjun gjordes en tematisk analys.

5.5.1 SUS-enkäter

Assumptions

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p
SUS-total	0.894	0.032

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Figur 16: Shapiro-Wilk test för normalfördelning

Resultatet från Shapiro-Wilk testet visar ett p värde på 0.032 vilket är mindre än 0.05 och således är datan inte normalfördelad.

Wilcoxon rank

Paired Samples T-Test

			Statistic	p
Med	Utan	Wilcoxon W	47.0	0.053

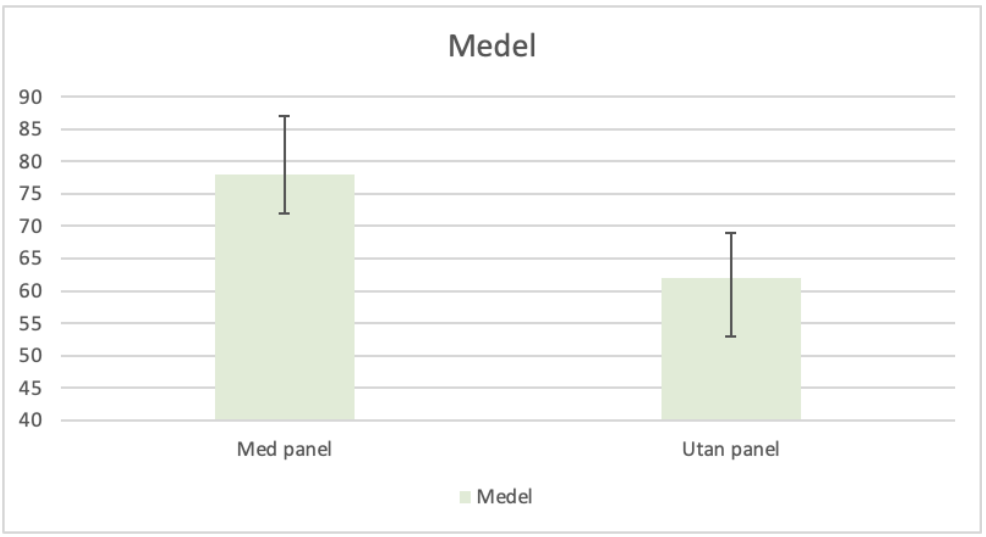
Note. H_a $\mu_{\text{Measure 1 - Measure 2}} \neq 0$

Figur 17: Wilcoxon signed-rank test

Resultatet från Wilcoxon signed-rank-testet, som jämför SUS-poängen med och utan den visuella panelen, visar ett p-värde på 0.053. Detta indikerar att skillnaden mellan de två betingelserna inte är statistiskt signifikant, men att det finns en tendens till skillnad som diskuteras i resultatdiskussionen.

Tabell 1: Deskriptiv statistik SUS-enkäter

	Med panel	**Utan panel**
Antal	10	10
Medelvärde	78.0	62.0
95% CI medelvärde nedre gräns	68.3	55.1
95% CI medelvärde övre gräns	87.7	68.9
Median	78.8	60.0
Standardavvikelse	13.5	9.63



Figur 18: Stapeldiagram med medelvärde för SUS-poäng i betingelserna med och utan visuell panel. Felstaplarna visar konfidensintervall.

Resultatet för den deskriptiva statistiken (se tabell 1) visar att interaktionen med panel hade ett medelvärde på 78.0 (95% CI:68.3-87.7) och en median på 78.8 poäng. Interaktionen utan panelen hade ett medelvärde på 62.0 (95% CI: 55.1-68.9) samt en median på 60.0 poäng. Stapeldiagrammet (se figur 18) med felstaplar visar konfidensintervall i medelvärde mellan betingelserna. Resultatet indikerar därmed att interaktionen med den visuella panelen uppnådde en god användbarhet med betyget B+, medan interaktionen utan panelen motsvarade en ok men inte bra användbarhet med betyget D.

5.5.2 Tematisk analys

Resultatet struktureras utifrån identifierade teman kopplade till studiens syfte. Dessa teman inkluderar: Upplevd kontroll, förståelse av systemets tillstånd, återkopplingens tydlighet samt skillnader med och utan panel.

5.5.2.1 Upplevd kontroll

Det fanns en tydlig konsensus bland deltagarna att den visuella panelen markant förstärkte känslan av kontroll jämfört med enbart verbal interaktion. Deltagare 3 betonade *"Det underlättar för mig att interagerar på rätt sätt när jag ser att roboten lyssnar och pratar man får som en bekräftelse att roboten har samma förståelse för interaktionen och turtagningen och det blir lättare för mig att veta vad jag ska göra"*. Detta tyder på att panelen inte enbart fungerade som informationsstöd utan även bidrog till en känsla av förutsägbarhet i interaktionen. När systemets tillstånd visualiserades blev det lättare att avgöra när användaren förväntades agera, vilket kan förstås som en ökad upplevelse av

kontroll. Panelen möjliggjorde även manuell styrning av samtalets riktning och karaktär, vilket minskade beroendet av robotens tolkning av tal. Detta bidrog till en ökad känsla av trygghet, då risken för missuppfattningar upplevdes som lägre. Flera deltagare lyfte även möjligheten att avbryta samtalet eller eventuellt ångra ett sådant beslut som central för upplevelsen av kontroll. Vidare bidrog visuell återkoppling om systemets tillstånd, såsom "lyssnar", "funderar" eller "pratar" till en ökad förståelse för turtagningen i interaktionen. Utan panelen uppstod däremot en större osäkerhet, särskilt vid tystnad, då deltagarna ansåg det vara oklart om roboten hade uppfattat användarens input. Detta ledde till en minskad känsla av kontroll för användarna. Samtidigt ansåg flera deltagare att användaren fortfarande hade ett visst mått av kontroll genom att initiera och styra samtalet verbalt. Trots detta beskrevs den övergripande kontrollen som lägre. Deltagare 7 beskrev upplevelsen av panelen som att den gav en *"stark kontroll"* och föreslog att ytterligare funktionalitet exempelvis att användaren skulle kunna bestämma exakt när roboten ska svara, vilket skulle bidra till ännu högre grad av kontroll.

5.5.2.2 Förståelse av systemets tillstånd

En kritisk punkt i interaktionen var att förstå robotens beteende under tystnad. Panelen fungerade här som ett avgörande stöd som minskade osäkerheten och minskade behovet av gissningar genom att visa ifall roboten "lyssnade", "funderade" eller "pratade". När panelen visade tillståndet "funderar" förstod nästan samtliga deltagare att roboten bearbetade informationen, vilket gjorde väntetiden acceptabel. Deltagare 1 förklarade, *"Det var lättast att förstå interaktionen med panelen, det uteblir en viss typ av osäkerhet"* och deltagare 6 uttryckte *"Här behöver man inte gissa"* när panelen visualiserade robotens tillstånd. Uttalandet antyder att panelen reducerar den osäkerhet som annars uppstod vid tystnad i interaktionen, som tydligt visade sig för sekvenserna utan panelen. Istället för att tolka robotens avsaknad av respons genom antagande kunde deltagarna förlita sig på explicit återkoppling om systemets status genom panelens visualisering. Deltagare 9 liknade detta vid att se på en svensk film med svensk undertext. Det gav en bekräftelse på att systemet och användaren har samma uppfattning om turtagningen. Trots panelens tydlighet noterades en viss inlärningskurva och specifika områden med förbättringspotential. Vissa deltagare behövde se de första sekvenserna för att förstå panelens logik, särskilt startläget, där flera alternativ visades samtidigt som det upplevdes som otydligt innan användaren vant sig vid gränssnittet. Deltagare 4 uttryckte detta genom att säga *"startläget innehåller 3 saker, det förstod jag inte direkt"*. Detta tyder på att panelens logik inte var omedelbart intuitivt och att viss inlärning krävdes innan gränssnittet upplevdes som intuitivt. Resultatet antyder därmed att tydlig återkoppling inte enbart handlar om synlighet utan även om hur informationen presenteras, förståelse för återkopplingen är därmed nödvändig för att kunna nyttjas. När roboten inte uppfattade användarens fråga upplevde många deltagare det som otydligt om Robot-Nils inte hade hört eller om den bearbetade informationen. Detta ledde till att deltagarna efterfrågade en tydligare visuell återkoppling när systemet misslyckades med att registrera input.

5.5.2.3 Återkopplingens tydlighet

Återkoppling under testerna upplevdes överlag som betydligt tydligare med den visuella panelen än utan. Panelen fungerade som en bekräftelse på att roboten och användaren hade samma förståelse för turtagningen, vilket minskade osäkerheten för den verbala interaktionen, detta stärks även av deltagare 3 beskrivning av panelen som gav en bekräftelse på turtagningen i interaktionen. För att indikera systemets aktivitet var vissa designelement särskilt viktiga. Den cirkulära indikatorn för läget "funderar" ansågs vara bra, men några deltagare föreslog att den skulle kunna göras ännu tydligare, till exempel genom att den snurrar istället för att ändra storlek som deltagare 8 förklarade *"Jag såg storleksförändring på funderar-knappen, det ger mer feedback., men kanske att den borde snurrar eller liknande"*. Förslaget visar att deltagaren inte enbart efterfrågade återkoppling, utan även mer dynamiska signaler som kunde kommunicera eventuell väntetid. Trots fördelarna med panelen identifierades brister i hur systemet kommunicerar misslyckade interaktioner. Många deltagare efterfrågade tydligare återkoppling när roboten inte uppfattades vad som sades, både i versionen med och utan panel. Det fanns också en otydlighet kring specifika knappar, som inställningsknappen som antogs av vissa röra tekniska detaljer som ljudnivå för roboten snarare än samtalets karaktär, vilket tyder på att den visuella återkopplingen kräver en tydlig kontext för att vara intuitiv.

5.5.2.4 Skillnader med och utan panel

Den mest framträdande skillnaden mellan de två testversionerna var hur den visuella panelen fungerade som ett stöd för att minska osäkerheten kring Robot-Nils status, särskilt vid pauser i interaktionen där verbal återkoppling saknades. Flera deltagare beskrev att osäkerheten minskade när panelen var tillgänglig jämfört med när den inte var tillgänglig. Med panelen försvann behovet av att gissa till stor del, deltagare 1 konstaterade att "paddan (panelen) gav bättre feedback än roboten" och att den visuella informationen gjorde det lättare att förstå vad som hände under tysta sekvenser. En intressant aspekt av denna skillnad är hur panelen fungerade som ett komplement till det verbala talet. Deltagare 9 beskrev *"Det blev tydligare att förstå vad som hände eftersom man både hörde och såg vad som hände på panelen".* Samtidigt beskrev vissa deltagare att panelen kunde dra uppmärksamhet från roboten, medan andra upplevde denna effekt som väldigt liten *"Ja panelen drog för mycket fokus från roboten, ibland glömde jag bort att lyssna, men samtidigt är det bra"* (deltagare 7) och *"Tog inte för mycket fokus, blev lättare att förstå"* (deltagare 9) . Panelen upplevdes särskilt användbar för att bekräfta avslut eller förändringar i interaktionen, där den visuella återkopplingen bidrog till ökad tydlighet. Sammantaget indikerar resultaten att panelen påverkar upplevelsen av interaktionen.

6. Diskussion

Avsnittet nedan presenterar diskussionen för studien och delas upp i resultatdiskussion, metoddiskussion och avslutningsvis framtida forskning.

6.1 Resultatdiskussion

Syftet med studien var att undersöka hur en visuell återkopplingspanel kan designas för att stödja interaktionen mellan en användare och en social robot vid ett boksamtal och om panelen bidrar till någon skillnad gällande de tidigare identifierade interaktionsproblem, såsom upplevd svarsfördröjning och situationer där användaren riskerar att uppleva socialt obehag eller hot av negative face.

6.1.1 Utformning av den visuella panelen

Resultatet från studien indikerar att enkel och tydlig design, som inte tar för mycket fokus från huvudsyftet, är central vid utveckling av en visuell återkopplingspanel för sociala robotar. Centrala funktioner och viktig information behöver dessutom vara tydlig och informativ för att inte förbises av användaren. Detta kan förstås utifrån Normans (2013) principer om feedback och synliggörande av systemets tillstånd. Genom att visualisera om roboten “lyssnar”, “funderar” eller “pratar” blev det lättare för deltagarna att tolka systemets respons och förstå vad som skedde under interaktionen. Resultaten kan även kopplas till Nielsens (2024) heuristik om synlighet av systemstatus (eng, visibility of system status), då panelen kontinuerligt visualiserade robotens aktivitet genom olika tillstånd. Ur ett människa-robot-interaktions perspektiv tycks denna typ av återkoppling ha bidragit till ökad transparens och förutsägbarhet i interaktionen. Genom att tydliggöra robotens aktuella tillstånd fick användaren bättre stöd för att tolka robotens handlingar och förstå turtagningen i samtalet. Detta tycks även ha minskat osäkerheten under perioder av svarsfördröjning, eftersom deltagarna kontinuerligt informeras om att robot-Nils fortfarande bearbetade input. Vidare kan den ökade transparensen ha reducerat situationer kopplade till negativ face, då användaren i mindre utsträckning behöver gissa vad roboten gjorde eller riskera socialt obekväma avbrott i interaktionen. Samtidigt tyder resultaten från den tematiska analysen på att funktioner som avsluta-och inställningsknappar bidrog till ökad upplevelse av kontroll, vilket kan relateras till Nielsens (2024) herustik om användarkontroll och frihet (eng, user control and freedom) men också självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2020). Detta indikerar att möjligheten att påverka interaktionen och förstå systemets status är viktiga aspekter vid design av visuella återkopplingspaneler för sociala robotar.

6.1.2 Panelens påverkan på användarupplevelsen

Det finns flera indikationer som tyder på att den visuella återkopplingspanelen faktiskt bidrog till en ökad förståelse och bättre flyt i interaktionen med den sociala roboten. Resultatet visade att panelen hade störst påverkan under pauser i interaktionen. Under dessa sekvenser minskade osäkerheten kring vad som skedde, eftersom panelen gav en tydlig indikation på om roboten hade hört användaren eller om den bearbetade informationen. Detta var särskilt tydligt när panelen visade tillståndet "funderar". När roboten inte uppfattade användarens input uppstod däremot fortfarande viss osäkerhet. En möjlig förklaring är att panelen i dessa situationer visade sitt ursprungsläge (Figur 11, frame 1). För vissa deltagare innebar detta att sekvenserna behövde ses om för att panelens funktion skulle förstås. Trots detta tyder resultaten på att panelen generellt bidrog till ökad förståelse av interaktionen, även om skillnaden var som mest framträdande under paussekvenserna. Detta resultat kan förstås utifrån Normans (2013) teori om feedback och Gulf of evaluation. Genom att visualisera systemets tillstånd minskade osäkerheten kring vad roboten gjorde under tystnad, vilket gjorde systemets respons lättare att tolka. Panelen fungerade därmed som en form av tydlig feedback som hjälpte deltagarna att förstå interaktionen och upprätthålla ett bättre flyt i samtalet. Resultatet kan även kopplas till självbestämmande teorin (Ryan & Deci, 2020), där autonomi beskrivs som ett grundläggande psykologiskt behov. Genom att ge användaren större möjlighet att påverka interaktionen stärktes känslan av självbestämmande, vilket kan ha bidragit till en mer positiv upplevelse av interaktionen. Vidare tyder resultaten på att panelen kan ha minskat hot mot användarens negative face. När användaren fick större kontroll under interaktionen, genom att både verbalt men också genom panelen kunna justera samtalets riktning, minskade upplevelsen av att bli styrd av systemet.

Även om studien inte direkt mätte läsmotivation eller läsengagemang kan resultatet förstås i relation till boksamtalets funktion som en social och tolkande aktivitet kring text. I detta sammanhang blir interaktionens tydlighet och användarens upplevelse av kontroll centrala förutsättningar för att samtalet ska kunna fokusera på innehåll i läsning snarare än tekniska osäkerheter. När användaren upplever ett större handlingsutrymme genom den visuella panelen, exempelvis genom tydligare återkoppling och möjlighet att påverka samtalets riktning, kan interaktionen upplevas som mer personlig och meningsfull. Detta är särskilt relevant i ett boksamtal där meningsskapande kring text bygger på att användaren känner sig fri att uttrycka tolkningar och idéer, vilket i tidigare forskning kopplas till ökat läsengagemang. Vidare indikerar resultatet att den visuella panelen delvis kan fungera som ett stöd för att minska de användbarhetsproblem som tidigare identifierats i interaktionen med Robot-Nils, särskilt problem kopplade till svarsfördröjning och osäkerhet kring Robot-Nils status.

6.1.2.1 Upplevd användbarhet enligt SUS

Avseende SUS skalan visar resultatet att siffrorna inte är statistiskt signifikanta eftersom p-värdet överstiger 0.05 (0.053), det är däremot en liten avvikelse från gränsvärdet. Trots att resultatet inte uppnådde statistisk signifikans indikerar skillnaden mellan betingelsernas medelvärde på att panelen kan ha påverkat den upplevda användbarheten, det bör återigen uppmärksammas att antalet deltagare var tio. Medelvärdet för SUS skalan med panel var 78.0 med ett konfidensintervall mellan 68.3-87.7 medan medelvärdet utan panel landade på 62.0 med ett konfidensintervall mellan 55.1-68.9. Enligt tolkningsriktlinjer tyder detta på att interaktionen med panel visade god användbarhet, med betyg C medan interaktionen utan panelen visade på ok användbarhet, med betyg D (Lewis & Sauro, 2018; Bangor et al., 2009). Resultaten indikerar därmed en möjlig skillnad mellan betingelserna, vilket var en av frågeställningarna som undersöktes i studien. Trots att resultatet inte är statistiskt signifikant kan man trots detta visa på att en visuell panel tenderar att öka användarupplevelsen. Som nämns i metoden användes SUS skalan för att komplettera den kvalitativa datan med kvantitativa mått. Den tematiska analysen stödde även resultaten från SUS-skalan genom att flera deltagare beskrev att panelen bidrog till ökad kontroll, bättre förståelse av systemets tillstånd samt tydligare återkoppling. Skillnaderna mellan betingelserna framkom särskilt i hur deltagarna upplevde interaktionen med och utan panel. Där panelen beskrevs som ett stöd för att förstå Robot-Nils, vilket underlättade för deltagarna som observerade interaktionen.

6.2 Metoddiskussion

Studiens upplägg följer Design research methodologies (DRM) olika faser, vilket möjliggjorde en systematisk process från problemidentifiering till utveckling och utvärdering av paneldesignen. Genom studiens olika faser kunde tidigare forskning först analyseras för att identifiera relevanta designproblem, för att senare utveckla en prototyp som utvärderades iterativt, först vid skisser och sedan vid slutprototypen (Hi-Fi Prototypen). Detta bidrog till en tydlig koppling mellan teori och praktisk designutveckling. Inom DRM-ramverket kombineras ofta kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna besvara forskningsfrågor (Blessing & Chakrabarti, 2009), vilket även gjordes i studien. Trots att den valda metoden bedömdes som lämplig för studiens syfte finns det flera metodologiska begränsningar som bör beaktas vid tolkning av resultaten. Studien innefattar tio deltagare som rekryterats genom ett bekvämlighetsurval, ett litet urval som ger låg power, vilket i sin tur ökar risken för typ-II-fel. Detta kompenseras dock genom metodtriangulering där SUS och den tematiska analysen pekar i samma riktning. Deltagarna tillhör inte heller den primära målgruppen, vilket är ett hot mot extern validitet och kan påverka resultaten och deras överförbarhet till den faktiska användarkontexten. Skillnader i kognitiva förutsättningar där vuxna och barn har olika förkunskaper, förväntningar och interaktionsmönster med liknande system, kan ha påverkat hur

deltagarna uppfattade prototypen. Vidare innebär det begränsade antalet deltagare att resultaten bör tolkas med försiktighet, eftersom de inte kan anses vara generellt representativa.

En ytterligare begränsning för studien var att deltagarna själva inte kunde interagera med roboten och panelen eftersom panelen inte var tekniskt integrerad med roboten, vilket är ett hot mot den ekologiska validiteten. Därför spelades sekvenser av en simulerad användarinteraktion in och visades senare för deltagarna i studien. Wizard of Oz-metodiken är en vanligt förekommande metod som används för att simulera förmågor hos autonoma system som ännu inte är fullt utvecklade. Detta är en värdefull metod för att undersöka frågor kring människa-system integration tidigt i processer för att det dels är kostnadseffektivt och sparar tid innan men för en fullständig implementering (Marge et al., 2017). I denna studie användes en videobaserad Wizard of Oz ansats, vilket liknar tidigare metodologiska tillämpningar men med fokus på visualiserad återkoppling. Deltagarna fick observera interaktionen snarare än att delta själva i den, vilket innebär att studien snarare mäter upplevd användbarhet ur ett observatörsperspektiv. Detta kan ha påverkat resultatet på flera vis, exempelvis kan deltagarna haft svårare att leva sig in i interaktionen och därmed inte upplevt situationen på samma sätt jämfört med om de faktiskt skulle delta i interaktionen. Detta kan i sin tur kopplas till deltagarnas engagemang, då engagemang enligt självbestämmande teorin (Ryan & Deci, 2020) är nära relaterat till upplevelse av autonomi och kompetens. När deltagarna inte själva interagerar med systemet utan istället observerar en simulerad interaktion kan känslan av kontroll och delaktighet minska, vilket potentiellt reducerar den inre motivationen och därmed engagemanget i testsituationen. Även utifrån Normans handlingscykel kan detta påverkat engagemanget, eftersom deltagarna inte själva genomför hela processen av handling och utvärdering, vilket kan försvåra kopplingen mellan utförd handling och systemets återkoppling.

SUS-skalan har även sina begränsningar, trots att det är ett etablerat mätinstrument för att mäta upplevd användbarhet är det utvecklat för interaktiva system. I denna studie tillämpas skalan på en simulerad och delvis passiv upplevelse, vilket kan påverka hur deltagarna tolkar och besvarar frågorna. Resultatet från SUS bör därför tolkas med försiktighet och i relation till den kvalitativa datan. Den kvalitativa datan kommer från de semistrukturerade intervjuerna och utformades utifrån specifika sekvenser i det videobaserade användbarhetstestet. Syftet med frågorna var att undersöka hur deltagarna tolkade systemets återkoppling och hur den visuella designen av panelen påverkade deras förståelse av interaktionen. Frågorna fokuserade särskilt på tre aspekter: systemets tydlighet/begriplighet exempelvis varför roboten inte svarar och vad som sker då, användarens förväntningar på systemets beteende samt deltagarnas förståelse av interaktionen exempelvis när ett samtal startas, modifieras eller avslutas. Frågorna kan kopplas till Don Normans handlingscykel (2013), då de främst utformats med syfte att förstå deltagarnas tolkning av systemets tillstånd. Genom att fråga hur deltagarna förstod vad som hände i olika sekvenser kunde studien undersöka hur tydlig

återkoppling och visuella element stödde förståelsen av systemets respons. Vidare relaterade intervjufrågorna även till självbestämmande teorin genom att de fångar upp upplevelsen av kontroll och förståelse, vilket kan påverka engagemang i interaktionen. Att deltagarna inte aktivt deltog i interaktionerna utan observerade videosekvenserna kan även ha påverkat svaren på intervjufrågorna i den grad att deltagarna haft en större chans att vara mer analytiska och reflekterande snarare än spontana och situationsbundna.

Genomförandet av den tematiska analysen avsåg att identifiera mönster i deltagarnas intervjusvar kring upplevd kontroll, förståelse och återkoppling. Analysen genomfördes enligt en ansats inspirerad av Braun och Clarke (2006), där datan först kodades, därefter grupperades kodier i teman som sedan granskades och definierades. Metoden möjliggjorde en strukturerad tolkning av den kvalitativa datan och bidrog till att synliggöra återkommande upplevelser. En begränsning för denna typ av metodologisk ansats är att den till viss grad utgörs av en subjektiv tolkning av intervjumaterialet, vilket kan påverka hur teman formuleras och vilka aspekter som lyfts upp i resultatet. Ett alternativ hade varit att använda enbart kvantitativ analys genom exempelvis andra enkäter likt SUS, med fasta svarsalternativ. Detta hade möjliggjort fler statistiska jämförelser och generalisering i större utsträckning, men sannolikt gett mindre djupgående förståelse för deltagarnas upplevelse av kontroll, förståelse och återkoppling. Valet av tematisk analys bedömdes därför som passande, för att kunna förstå deltagarna på ett djupare vis.

Sammanfattningsvis innebär de metodologiska begränsningarna att studiens resultat främst bör ses som indikativa. De ger en indikation på hur en visuell återkopplingspanel dels kan utformas, dels kan påverka användarupplevelsen. Ytterligare studier med den faktiska målgruppen bör genomföras, i en mer realistisk interaktionsmiljö där deltagarna är en del av interaktionen, för att kunna dra mer generaliserbara resultat.

6.3 Framtida forskning

Resultatet från denna studie indikerar till viss grad att interaktionen med den visuella panelen tenderar att öka användarupplevelsen men skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. För att ytterligare undersöka dessa effekter krävs framtida studier som dels inkluderar den tänkta målgruppen, barn mellan 9-11 år. Att integrera det tekniska systemet i praktiken istället för att simulera en sådan situation hade även minskat hotet mot den ekologiska validiteten. Genom ett integrerat system kan deltagarna dessutom delta i interaktionen snarare än att observera en interaktion. Vidare bör fler designförslag undersökas, även om designen i denna studie kan fungera som ett stöd vid utvecklingen av design för visuella återkopplingspaneler för sociala robotar.

7. Slutsats

Avslutningsvis var studiens syfte att undersöka hur en visuell återkopplingspanel kan utformas för att stödja interaktioner mellan användare och sociala robotar vid boksamtal samt om en sådan panel kan minska tidigare identifierade problem kopplade till svarsfördröjningar, upplevelse av kontroll och hot mot användares negative face. Resultaten indikerar att en tydlig och enkel visuell återkopplingspanel kan bidra till ökad förståelse, minskad osäkerhet och en större upplevelse av kontroll under interaktionen. Studien bidrar därmed med insikter om hur sociala robotar kan utvecklas för att skapa mer begripliga och användarvänliga interaktioner vid boksamtal. Resultaten kan även vara relevanta för framtida utveckling av sociala robotar som syftar till att stödja läsengagemang och läsmotivation. Samtidigt visar studien behovet av vidare forskning kring hur visuella stöd kan anpassas till tänkta målgrupper samt att en fullständig implementation är avgörande för att möjliggöra en mer tillförlitlig och precisa utvärderingar av designlösningar.

Referenser

Agah, A. (with Cabibihan, J.-J., Howard, A. M., Salichs, M. A., & He, H.). (2016). *Social robotics: 8th international conference, icsr 2016, kansas city, mo, usa, november 1-3, 2016 proceedings.* Springer International Publishing AG.

Andersson, Y. (2025). *Unga & medier 2025: En statistisk undersökning av ungas medievanor och attityder till medieanvändning.* Mediemyndigheten. https://mediemyndigheten.se/globalassets/rapporter-och-analyser/ungar-och-medier/mediemyndigheten-rapport-ungar-och-medier.pdf

Arvola, M., Söderqvist, L., Chilufya, M. E., Bylund, M, A., Severinsson, S., Stenliden, L., & Ziemke, T. (Under utgivning). Evaluating the Usability of a Social Robot for Book Talks in Primary School.

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies. 4(3), 114–123.

Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). *Drm, a design research methodology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. *Usability evaluation in industry*, *189*(194), 4-7.

Brown, P., Levinson, S. C., & Gumperz, J. J. (1987). *Politeness: Some universals in language usage (1:a uppl.)*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813085

Chilufya, E. M., Arvola, M., Severinsson, S., Bylund, A. M., Stenliden, L., Mortazavi, A., & Ziemke, T. (2025). The bookbot project: Conceptual design of a social robot facilitating reading motivation. In A. Følstad, S. Papadopoulos, T. Araujo, E. L.-C. Law, E. Luger, S. Hobert, & P. B. Brandtzaeg (Eds.), *Chatbots and Human-Centered AI* (pp. 132–149). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-88045-2_9

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Vetenskapsrådet.

Gardner, M. J., & Altman, D. G. (1986). Confidence intervals rather than P values: Estimation rather than hypothesis testing. *BMJ*, *292*(6522), 746–750. https://doi.org/10.1136/bmj.292.6522.746

Hegel, F., Muhl, C., Wrede, B., Hielscher-Fastabend, M., & Sagerer, G. (2009). Understanding Social Robots. *2009 Second International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions, Advances in Computer-Human Interactions, 2009. ACHI '09. Second International Conferences On,* 169–174. https://doi.org/10.1109/ACHI.2009.51

Lampropoulos, G., & Papadakis, S. (Eds.). (2025). *Social robots in education: How to effectively introduce social robots into classrooms* (Vol. 1194). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-82915-4

Lewis, C., Polson, P. G., Wharton, C., & Rieman, J. (1990). Testing a walkthrough methodology for theory-based design of walk-up-and-use interfaces. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems Empowering People - CHI '90*, 235–242. https://doi.org/10.1145/97243.97279

Lewis, J. R., & Sauro, J. (2018). Item benchmarks for the system usability scale. *Journal of Usability studies*, *13*(3).

Marge, M., Bonial, C., Byrne, B., Cassidy, T., Evans, A. W., Hill, S. G., & Voss, C. (2017). *Applying the wizard-of-oz technique to multimodal human-robot dialogue* (arXiv:1703.03714). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.03714

McCarthey, S. J., & Moje, E. B. (2002). Identity matters. *Reading Research Quarterly, 37(2),* 228–238. https://doi.org/10.1598/RRQ.37.2.6

Nielsen, Jakob, editor. *Usability Inspection Methods*. Wiley, 1994.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Rev. and expanded edition). MIT press.

Rahi, S. (2017). Research design and methods: A systematic review of research paradigms, sampling issues and instruments development. *International Journal of Economics & Management Sciences, 06(02).* https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000403

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology, 61*, 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Tegmark, M., Alatalo, T., Vinterek, M., & Winberg, M. (2022). What motivates students to read at school? Student views on reading practices in middle and lower‐secondary school. *Journal of Research in Reading*, 45(1), 100–118. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12386

The furhat robot | furhat robotics. (u.å.). Hämtad 3 mars 2026, från https://www.furhatrobotics.com/furhat-robot

Yousif, M. J. & Xianta Jiang. (2025). A human-robot interaction in education: A systematic review of furhat robots role in student learning. *Artificial Intelligence & Robotics Development Journal*, 337–352. https://doi.org/10.52098/airdj.20255136

Woolson, R. F. (2008). Wilcoxon signed‐rank test. In R. B. D'Agostino, L. Sullivan, & J. Massaro (Eds.), *Wiley Encyclopedia of Clinical Trials* (1st ed., pp. 1–3). Wiley. https://doi.org/10.1002/9780471462422.eoct979

10 usability heuristics for user interface design. (30 januari 2024). Nielsen Norman Group. Hämtad 14 mars 2026, från https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Bilagor

Bilaga 1

Sekvenser med panel

Sekvens 1

1. 00:31 Varför tror du att roboten inte svarar? Var det tydligt varför den inte svara/ om inte, varför inte?
2. 00:34, upplevde du att det var tydligt om roboten skulle svara nu, vad i interaktionen gav dig den uppfattningen?
3. vad i interaktionen fick dig att uppfatta att användaren och roboten turades om att prata?

Sekvens 2

4. 00:10, varför tror du att roboten inte svarar? Är det tydligt varför/ varför inte?
5. Påverkade de visuella elementen din förståelse av vad som hände? Hur/ varför inte?

Sekvens 3

6. PAUSA VID: 00:46 hur uppfattar du att användaren kan gå tillväga ifall hen vill ställa in samtalet på en viss karaktär och ett visst tema?
7. Var det som du förväntade dig, varför/varför inte?

Sekvens 4

8. Hur uppfattade du tystnaden i slutet av videon? Vad tror du den signalerar?

Sekvens 5

9. INNAN VIDEON BÖRJAR: Om användaren bestämmer sig för att avsluta samtalet, men sen ångrar sig, hur uppfattar du att användaren kan göra om hen ångrar sig? Vad i interaktionen tyder på det?
10. Var det så som du förväntade dig? Varför, varför inte?
11. Var det tydligt att systemet stödde användarens förändrade beslut? När isåfall blev det tydligt?
12. Påverkade de visuella elementen din förståelse av vad som hände? Hur/ varför inte?

Sekvens 6

13. INNAN VIDEON BÖRJAR: Hur uppfattar du att användaren kan avsluta samtalet? Vad i interaktionen tyder på det?
14. Var det som du förväntade dig? Varför, varför inte?

Efter sekvenser med panel:

1. Hur upplevde du användarens kontroll över samtalet under interaktionen?
2. Hur upplevde du den visuella panelen?
3. Vad skulle du vilja förändra i panelens design?
4. Fanns det något du skulle vilja ha tydligare återkoppling på?

Sekvenser utan panel

Sekvens 1

15. 00:39 Varför tror du att roboten inte svarar? Var det tydligt varför?
16. Påverkade de visuella elementen din förståelse av vad som hände? Hur/ varför inte?

Sekvens 2

17. 00:10, varför tror du att roboten inte svarar? Var det tydligt varför/varför inte?
18. 00:13, upplevde du att det var tydligt om roboten skulle svara nu? Vad i interaktionen gav dig den uppfattningen?
19. Vad i interaktionen fick dig att uppfatta att användaren och roboten turades om att prata?

Sekvens 3

20. 00:44 hur uppfattar du dig att användaren ska göra ifall hen vill ställa in samtalet på en viss karaktär och ett visst tema?
21. Var det som du förväntade dig, varför/varför inte?

Sekvens 4

22. Hur uppfattade du tystnaden i slutet av videon? Vad tror du den signalerar?

Sekvens 5

23. Om användaren bestämmer sig för att avsluta samtalet, men sen ångrar sig, hur uppfattar du att användaren kan göra om hen ångrar sig? Vad i interaktionen tyder på det?
24. Var det så som du förväntat? Varför, varför inte?
25. Var det tydligt att systemet stödde användarens förändrade beslut? När isåfall blev det tydligt?
26. Påverkade de visuella elementen din förståelse av vad som hände?

Sekvens 6

27. INNAN VIDEON BÖRJAR: Hur uppfattar du att användaren kan avsluta samtalet? Vad i interaktionen tyder på det?
28. 18. Var det som du förväntade dig? Varför, varför inte?

Efter sekvenserna utan panel:

1. Hur upplevde du användarens kontroll över samtalet under interaktionen?
2. Fanns det något du skulle vilja ha tydligare återkoppling på?

Efter alla sekvenser:

1. Vilken interaktion gjorde det lättast att förstå vad som hände ? Varför?
2. Vilken interaktion föredrar du? Varför?

Bilaga 2

Medgivande till deltagande i studie

Studien *"Design och utvärdering av en visuell återkopplingspanel för att stödja användarinteraktion med en social robot vid boksamtal"* undersöker hur en återkopplingspanel kan designas och utformas för att tydliggöra och underlätta interaktionen med en social robot. Studien genomförs av Millie Johansson inom kursen **Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap (729G40)** vid Linköpings universitet.

Vad innebär deltagandet?
Om du väljer att delta kommer du att:

- Analysera två videor där en person interagerar med en social robot under ett boksamtal.
- Delta i en intervju om din upplevelse
- Fylla i två formulär om din upplevelse

Intervjun kan komma att ljudinspelas för att underlätta analysen och för att författaren till studien ska kunna gå tillbaka till materialet vid behov. Deltagandet beräknas ta cirka 30-40 minuter. Deltagandet är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange någon anledning.

Hur hanteras uppgifter?
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

- Ditt namn ersätts med en siffra i allt analysmaterial (pseudonymisering).
- Ljudinspelningar och anteckningar används endast för forskningsändamål.
- Materialet sparas under kursens genomförande och raderas när kursen är avslutad.
- Endast forskningsansvarig och handledare har tillgång till materialet.

Du har rätt till att:

- Återkalla ditt samtycke när som helst.
- Begära att uppgifter tas bort.
- Ställa frågor om hur uppgifterna hanteras.

Hur används materialet:
Det insamlade materialet kommer att användas:

- Som underlag för analys i kandidatuppsatsen.
- I uppsatsen kan korta, avidentifierade citat från intervjuer förekomma

Inga namn eller uppgifter som kan identifiera ditt barn kommer att publiceras.

Om du har frågor kan ni kontakta mig:
Millie Johansson
Miljo752@student.liu.se

Samtycke:
Jag har tagit del av informationen om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan att ange skäl. Jag samtycker till att ljudinspelningar och anteckningar kan användas enligt beskrivningen ovan.

Datum_____

Namn_____

Namnförtydligande_____